ETUDE DES RISQUES D'INONDATIONS DU BASSIN DE LA VESDRE :

Tanguy Malaisse et Nicolas Jamar Rodriguez – Décembre 2023



www.lesoir.be

UCLouvain – Ecole de Géographie
LGEO1381 - Géographie de la Belgique

INTRODUCTION :

À la suite des inondations qui ont eu lieu en juillet 2021 dans l'Europe de l'Ouest, plus précisément en Belgique dans la région de Liège. L'analyse qui suit se propose d'explorer les risques d'inondation des cours d'eau de cette région. Cela, afin de prévoir de futurs évènements pluvieux importants qui pourraient de nouveau se produire et menacer les populations vivant le long des berges. Une attention toute particulière doit être portée à la ville de Pepinster. Là où la Vesdre a eu un effet particulièrement dévastateur. Ce rapport prend également en compte la problématique liée à l'occupation des sols, laquelle peut influencer les risques d'inondations. Cette étude s'inscrit en outre dans le contexte du changement climatique, lequel augmente les aléas d'inondations.

Les inondations dont il est question dans ce rapport sont des phénomènes naturels caractérisés par la montée rapide et excessive du niveau de l'eau. Plus précisément, les montées du niveau de l'eau dépassant les capacités normales des rivières et réservoirs. Les inondations peuvent être provoquées par divers facteurs tels que des pluies torrentielles, la fonte rapide de la neige, des tempêtes tropicales, des cyclones, des ruptures de barrages ou d'autres événements naturels (Scarwell & Laganier, 2004). Pour les inondations qui ont lieu dans le bassin de la Vesdre, seules les pluies torrentielles et la possibilité d'une rupture de barrages peuvent être des risques. Cependant, dans ce rapport seul les inondations provoquées par les pluies seront étudiées.

L'aléa d'inondation est établi en fonction des critères morphologiques tels que la hauteur d'eau sur le terrain naturel, la vitesse d'écoulement et sa probabilité d'occurrence (ou période de retour). Les critères hydro pédologiques tels que le drainage des sols jouent également un rôle dans la classification de l'aléa (SPW, 2021).

Le risque d'inondation dépend du phénomène naturel, c'est-à-dire des aléas d'inondation mais aussi de l'ensemble des personnes, biens et activités économiques susceptibles d'en être affectés (les enjeux). Ce risque résulte ainsi du croisement entre l'aléa inondation et les enjeux exposés.

Dans un contexte de changement de l'occupation de la plaine alluviale du bassin de la Vesdre. L'intention de cette étude est de voir quelles sont les zones susceptibles d'être inondées à la suite du débordement de la Vesdre et de ses affluents. Un autre objectif est de comprendre de quelle manière les risques d'inondation ont évolué au cours des 250 dernières années.

Le rapport se déploiera à travers différentes étapes clés. Il débutera par une introduction contextuelle, énonçant clairement les objectifs de l'étude. La première section se penchera sur les données utilisées, détaillant leur source, nature, et méthodologie de collecte. Ensuite, la méthodologie d'analyse des risques et des aléas sera exposée en détail, mettant en lumière les outils et approches employés. La troisième étape se concentrera sur la présentation des résultats à l'aide notamment de graphiques et de cartes. La quatrième section fournira une discussion approfondie des résultats, explorant leurs implications et évaluant leur pertinence. Enfin, la conclusion récapitulera les découvertes principales, soulignera les implications pratiques, et suggérera des pistes pour des recherches futures, offrant ainsi une synthèse globale du rapport.

MATERIELS ET METHODES :

1. Zone d'étude :

Le site étudié pour ce rapport est le bassin de la Vesdre. La Vesdre est un cours d'eau qui passe par l'Allemagne et la Belgique. La Vesdre prend donc sa source en Allemagne dans l'Eifel qui est une région en Allemagne occidentale. Une fois arrivée en Belgique, elle est bloquée par le barrage d'Eupen qui se trouve dans la province de Liège. Les villes et villages d'Eupen, de Limbourg, Verviers, Pepinster, Trooz et enfin Chaudfontaine se sont développés autour du cours d'eau. Plus en aval, la Vesdre coule jusqu'à Liège pour se jeter dans l'Ourthe puis dans la Meuse (IGN, 1999/2000). L'altitude du bassin de la Vesdre varie entre 133 et 692 mètres (Figure n°1). Les hautes altitudes se situent principalement au Sud-Est du bassin versant et les basses altitudes se situent à l'Ouest.

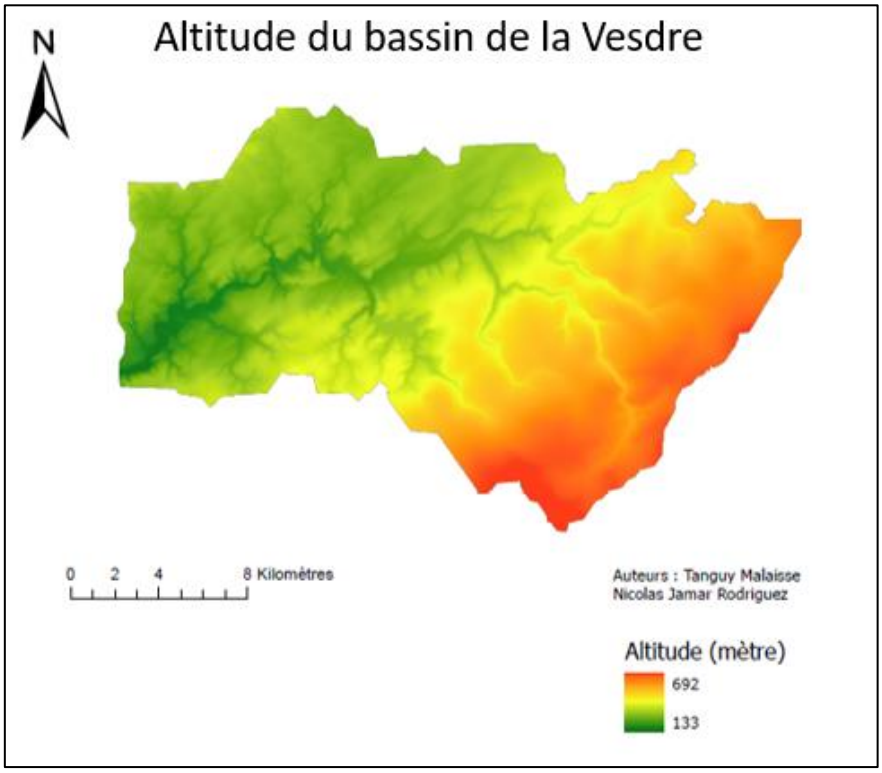


Figure n°1 : Topographie du bassin de la Vesdre

Ce rapport étudie l'évolution des risques d'inondations ces 250 dernières années. Pour le changement d'occupation du sol, l'étude englobe également une période de 250 années. La période débute par la Carte de Ferraris de 1770 puis se poursuit avec la carte du dépôt de guerre de 1880 et se termine avec la carte d'OpenStreetMap de 2020.

2. Données :

Plusieurs shapefiles ont été exploités sur Arc Gis Pro, notamment le shapefile du bassin versant de la Vesdre et celui du cours d'eau de la Vesdre. Les données utilisées pour l'occupation du sol sont les cartes historiques de Ferraris (1770), du dépôt de la guerre (1880) et la carte actuelle venant d'OpenStreetMap d'occupation des sols du bassin de la Vesdre. Concernant la topographie, la carte topographique (LidarBelgium) a été exploitée. Par ailleurs, pour la cartographie des aléas d'inondation,

c'est la carte numérique des Sols de Wallonie (CNSW) qui a servie. Enfin, les mesures des débits et des hauteurs d'eau ont été prises à la station de mesure de la Vesdre localisée à Verviers (mise en service en 2004). L'ensemble de ces données ont servi de sources de référence.

3. Analyses réalisées :

Toutes les cartes réalisées et les analyses ont été effectuées via le logiciel SIG « ArcGIS Pro » avec l'extension ESRI « Spatial Analyst ».

A) Géomorphologie :

Dans un premier temps, plusieurs cartes ont été créées afin d'établir une analyse géomorphologique. Une première carte est celle du relief de notre zone d'étude avec le calcul des pentes en degrés afin de distinguer les zones avec de fortes pentes des zones peu pentues. Ensuite, une autre carte met en évidence la distance par rapport aux cours d'eau de chaque point de notre zone d'étude afin de voir les zones éloignées des cours d'eau et inversement les zones proches des cours d'eau donc plus susceptibles d'être inondées. Une dernière carte créée dans le but de faciliter l'analyse géomorphologique est celle des différences d'altitude par rapport aux cours d'eau. Il y a 4 niveaux d'altitude différente, ce qui permet de bien distinguer les zones avec des altitudes identiques à celles des cours d'eau des zones surélevées par rapport à ceux-ci.

B) Aléa :

Par la suite, une carte des zones soumises aux aléas d'inondations en fonction des critères hydro pédologiques a été créée (Figure n°2).

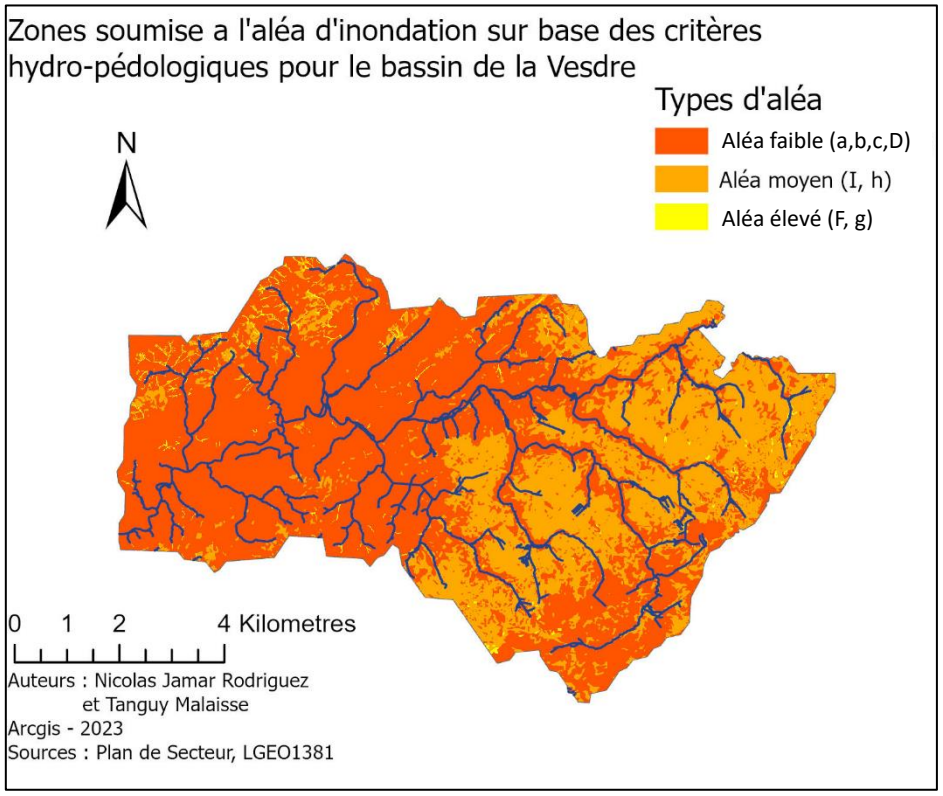


Figure n°2 : Carte des aléas d'inondation en fonction des critères hydro-pédologiques

Il y a 3 niveaux d'aléas différents pour cette carte : aléa élevé, moyen et faible. La Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) a été utilisée pour la série sur le drainage. Les niveaux d'aléas ont été répartis en 3 classes (aléa élevé, moyen et faible) sur base de la table n°1.

Table n°1 : Classification de l'aléa en fonction du drainage

Drainage	Type de sols	Engorgement d'eau	Aléa
Modéré + imparfait	Modérément secs / humides	/	Faible
Modéré	Modérément secs	/	
Légèrement excessif	Secs	/	
Excessif	Très secs	/	
Assez pauvre + pauvre	Humides + très humides	Temporaire	Moyen
Pauvre	Très humides	Temporaire	
Assez pauvre + pauvre	Humides + très humides	Permanent	Elevé
Très pauvre	Extrêmement humides	Permanent	

Les sols artificiels (fosse d'extraction ; remblai ; terrain remanié) ont été notifiés comme des zones avec un aléa élevé. Les zones de sources, de ravin, affleurements rocheux ou fond de vallon rocailleux, et les fonds de vallon limoneux ont été ajoutés à la reclassification d'aléa d'inondation élevé. Les critères hydro-pédologiques venant de la carte des sols de la Belgique ne sont pas tous pris en compte. Seul la catégorie drainage de la série principales a été sélectionné en tant que critères. Les autres données sur le sol ne sont pas les données les plus pertinentes pour définir l'aléa d'inondation. Le drainage quant à lui influence directement et spontanément les épisodes pluvieux puisqu'il permet de soit capter l'eau ou bien de la déplacer vers des zones à risques d'inondations.

C) Hauteurs des cours d'eau et classification des lits :

Concernant l'analyse des débits et des hauteurs d'eau, un calcul a été effectué sur le logiciel Excel de Microsoft pour chaque année pour cette station. Ce calcul reprend les valeurs de débit maximal journalier (m^3/s) et de maximum des débits (m^3/s) classés selon les valeurs croissantes pour chaque année. Une période de retour a également été calculée, cette période définit la durée moyenne au cours de laquelle un évènement d'une même intensité se produit. La période de retour (RI) a été calculée grâce à la formule ci-dessous, avec N qui est égal au nombre d'années que couvre les données et M qui reprend le nombre d'évènements avec une intensité plus forte ou égale à l'intensité considérée, au cours de ces années.

$$RI = \frac{N+1}{M}$$

Un graphique en nuage de points a été réalisé, grâce à Excel, sur base de toutes ces données avec aussi une régression linéaire entre le débit et la période de retour. La courbe de tendance « puissance » pour la régression a été choisie pour sa bonne représentation des données pour une période de 20 ans. Grâce à cette courbe de tendance, le débit maximal de l'année 2021 n'est pas sur-représenté, puisqu'il est considéré comme « outlier ». Il y a eu ensuite le calcul de l'estimation des débits maximums pour différentes périodes de retour qui a été réalisé grâce à la formule ci-dessous. Ce calcul permet de se faire une idée des débits maximums pour des périodes de retour variant d'une année à 100 ans.

$$\%\, probabilité = \left(\frac{1}{RI}\right) x100$$

Par la suite, la régression linéaire entre les débits et les hauteurs d'eau a été illustrée. L'équation de la courbe du graphique est utile pour prédire la hauteur de la rivière pour des crues avec une période de retour d'1, 10, 25, 50 et 100 ans. La prédiction de la hauteur de la rivière pour les crues grâce à l'équation de la courbe de type puissance est idéale afin de se faire une idée des hauteurs que peut atteindre la rivière selon les différentes périodes de retour. Cette prédiction a permis de définir les lits mineur, moyen et majeur sur une carte. Le lit mineur représente la hauteur qu'attend le cours d'eau lors de la période retour de 1 an. Le lit moyen est la surface que peut occuper le cours d'eau lorsqu'il atteint la hauteur de période retour de 50 ans. La période de 50 ans a été choisie car aucune zone ne correspond au lit moyen lorsque la période retour sélectionnée est de 25 ans. Pour la hauteur du lit majeur, c'est la hauteur correspondante à la période retour de 100 ans qui a été sélectionnée. Ces lits ont également été cartographiés sur base de la hauteur par rapport aux cours d'eau, de la distance aux cours d'eau, des caractéristiques hydro-pédologiques et de la carte des pentes du bassin versant.

Une carte a été réalisée pour montrer les aléas d'inondation selon les critères hydro-pédologiques et morphologiques avec 2 différentes sortes d'aléas : fort et moyen. Cette carte permet de voir les zones qui sont fortement ou moyennement susceptibles d'être touchées par des inondations.

D) Évolution de l'occupation des sols :

Par la suite, une digitalisation a été opérée sur base de trois cartes dans le temps. Les trois cartes sont respectivement la carte historique de Ferraris (1770), la carte du dépôt de la guerre (1880) et la carte actuelle venant d'OpenStreetMap. Ces digitalisations ont été réalisées à une échelle de 1 :40'000. Un graphique a été réalisé, grâce à Excel, montrant l'évolution de la couverture du sol au fil du temps, en fonction des dates des 3 cartes de digitalisation.

E) Enjeux :

Après cela, 3 rasters différents ont été obtenus concernant divers enjeux. Le premier raster représente les enjeux sociaux sur base de la densité de population par secteur statistique avec 3 niveaux d'enjeux différents (haut pour une densité de population supérieure à 500 habitants par km², moyen pour une densité de population entre 151 et 500 habitants par km² et faible pour une densité de population inférieure ou égale à 150 habitants par km²). Le deuxième raster montre les enjeux économiques sur bases des activités avec 3 niveaux d'enjeux (niveau haut pour les activités économiques, services publics, aménagements communaux, centres d'enfouissements et d'extraction, niveau moyen pour les activités agricoles, de loisirs et habitat, et le niveau faible pour les espaces verts et naturels, plans d'eau, zones vierges ou non affectées). Le troisième raster symbolise les enjeux d'infrastructures sur base de la présence d'infrastructures. Une carte de synthèse d'enjeux actuels a été réalisée sur base des trois différents enjeux annoncés précédemment (Table n°2).

Table n°2 : Classification des enjeux contemporains sur base des 3 sortes d'enjeux.

INFRASTRUCTURES	SOCIAUX	ECONOMIQUES	ENJEUX
1XX			ENJEUX ELEVES
0XX	03X	033	ENJEUX ELEVES
		032	ENJEUX ELEVES
		031	ENJEUX MODERES
	02X	023	ENJEUX ELEVES
		022	ENJEUX MODERES
		021	ENJEUX FAIBLES
	01X	013	ENJEUX MODERES
		012	ENJEUX FAIBLES
		011	ENJEUX FAIBLES

F) Risques :

La comparaison entre les risques d'inondations et les aléas d'inondation du bassin de la Vesdre du Service Public de Wallonie (SPW) va montrer les différences et ressemblances entre le modèle de cette étude et le modèle du SPW.
Enfin, 3 cartes de synthèses ont été réalisées. Une carte pour les risques actuels d'inondations en combinant les aléas et les enjeux contemporains et également deux cartes concernant les risques historiques d'inondation sur base de la combinaison des aléas et des enjeux au fil du temps. Les risques sont une combinaison des aléas et de l'exposition (voir Table n°3).

Table n°3 : Combinaison aléa et exposition

		Exposition		
		FAIBLE	MODEREE	ELEVEE
ALEA	ELEVE	RISQUES MODERES	RISQUES ELEVES	RISQUES ELEVES
	MODERE	RISQUES FAIBLES	RISQUES MODERES	RISQUES MODERES
	FAIBLE	RISQUES FAIBLES	RISQUES FAIBLES	RISQUES FAIBLES

RESULTATS :

Les 3 cartes d'occupation des sols du bassin versant de la Vesdre au cours du temps (1770, 1880 et 2021) et le graphique montrant les proportions d'occupation du sol dans le temps ont permis de dévoiler plusieurs choses intéressantes. Ces figures montrent que progressivement les espaces urbains se sont agrandis en formant de vastes espaces urbanisés remplaçant ainsi les surfaces de cultures et herbeuses vouées précédemment à l'agriculture.

Par exemple, la figure n°3 illustre les observations réalisées sur les différentes cartes d'occupation du sol :

- Les surfaces bâties n'ont pas cessé de croître au fur et à mesure des siècles (de 2% à 17%)
- Les surfaces boisées sont passées de 18% à 26% au cours des deux derniers siècles.
- Les surfaces herbeuses ont en revanche diminué au profit des zones bâties (81% en 1770 puis 69% en 1880 et 55% en 2020).

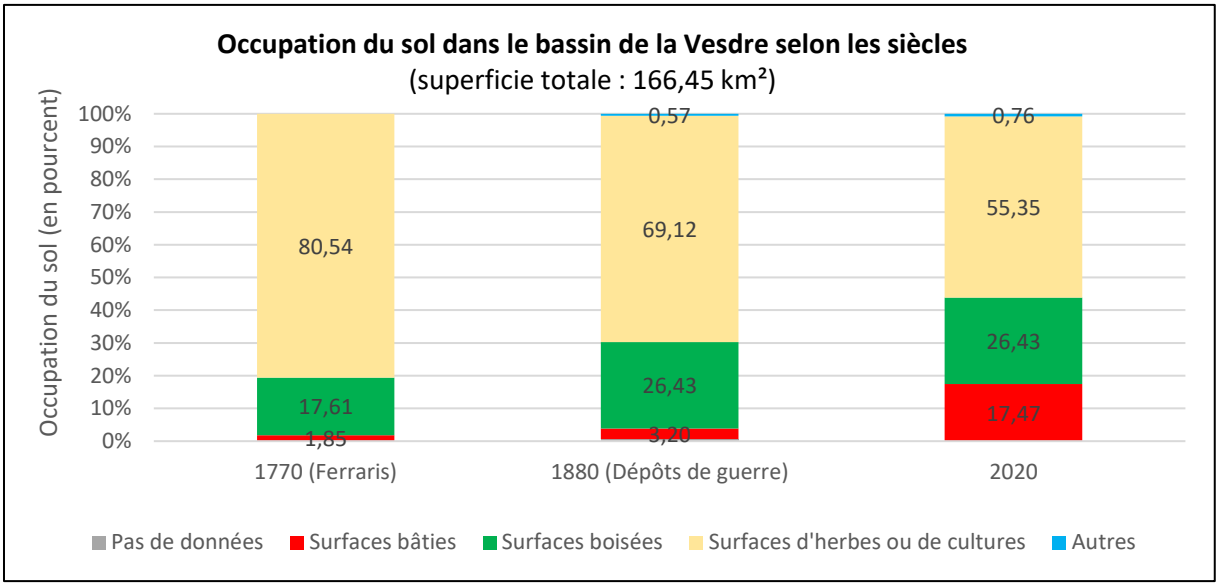


Figure n°3 : Occupation du sol du bassin de la Vesdre au cours des siècles

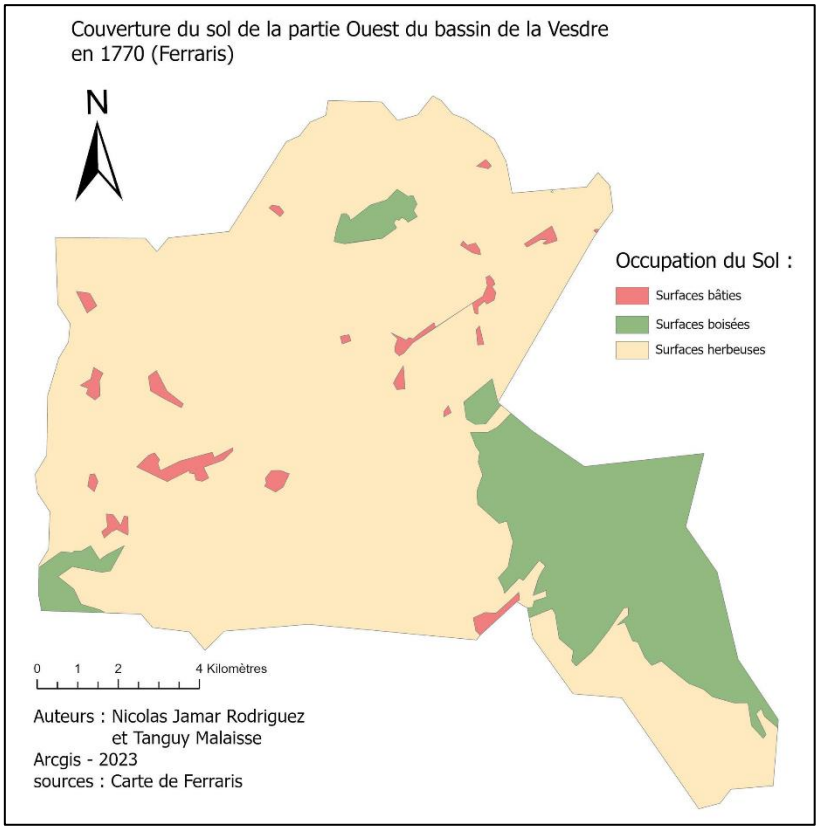


Figure n°4 : Carte de l'occupation du sol en 1770

L'occupation du sol sur base de la carte de Ferraris (1770) (Figure n°4) montre que les surfaces herbeuses sont bien majoritaires à cette époque dans le bassin de La Vesdre. Il y a quelques zones bâties mais elles ne sont pas encore très développées. Les surfaces boisées se concentrent principalement au Sud-Est du bassin.

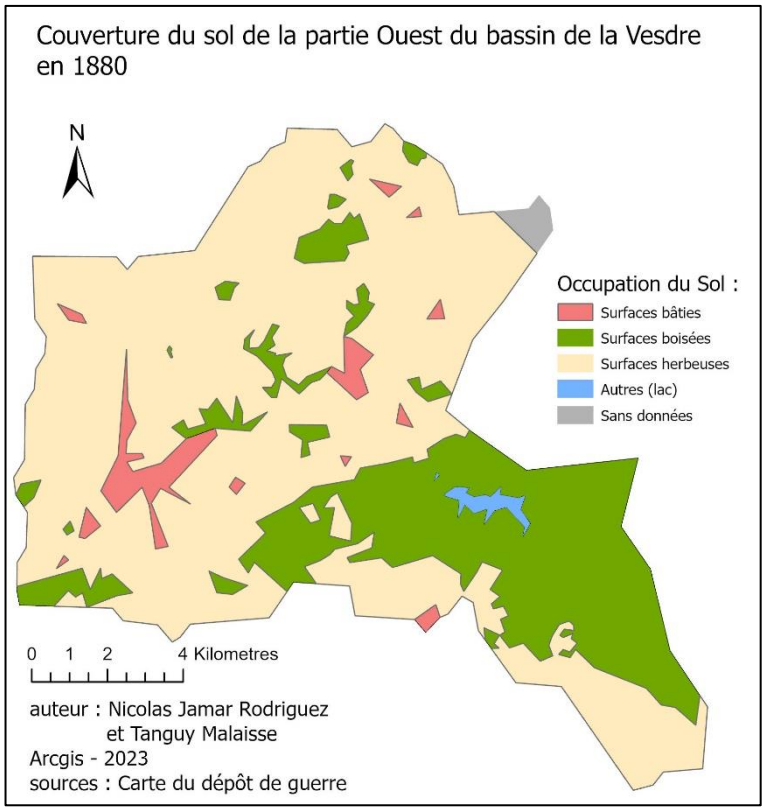


Figure n°5 : Carte de l'occupation du sol en 1880

L'occupation du sol sur base de la carte ancienne dépôts de guerre de 1880 est illustrée à l'aide de la figure n°5. Elle montre que les zones bâties se sont développées et ont pris de l'ampleur tandis que les surfaces boisées se sont également étendues au centre du territoire, les deux phénomènes se réalisant au dépend des zones herbeuses.

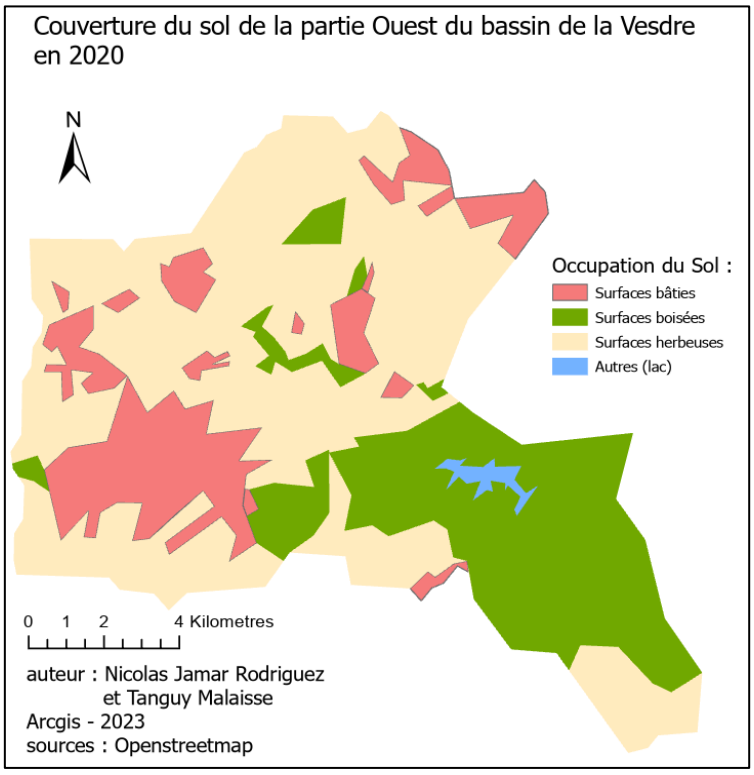


Figure n°6 : Carte de l'occupation du sol en 2020

Enfin, l'occupation du sol de la carte d'OpenStreetMap de 2020 est illustrée à la figure n°6. Sur base de cette figure, il est possible de voir que les surfaces bâties ont continué à s'étendre au détriment des surfaces herbeuses (champs + prairies). Les surfaces boisées sont restées quant à elle presque identiques au développement de 1880.

Le classement des débits maximales de ces 17 dernières années (Table n°4) montre que l'année 2021 est celle qui a obtenu le plus haut débit avec 194,617 m³/s. Ce qui est largement au-dessus de l'année 2019 qui se trouve 2ème au classement avec 54,485 m³/s.

Table n°4 : Tableau avec les années, le rang des années, débits classés et la période de retour

Années	Rang	Débit max	RI (période retour)	Probabilité d'occurrence du débit (%)
2021	1	194,61	19,00	5,26
2019	2	54,48	9,50	10,53
2011	3	52,46	6,33	15,79
2007	4	43,16	4,75	21,05
2012	5	38,58	3,80	26,32
2020	6	35,96	3,17	31,58
2010	7	34,12	2,71	36,84
2005	8	34,08	2,38	42,10
2006	9	33,63	2,11	47,37
2009	10	31,94	1,90	52,63
2016	11	28,73	1,73	57,89
2017	12	28,71	1,58	63,16
2018	13	28,16	1,46	68,42
2014	14	28,11	1,36	73,68
2008	15	27,97	1,27	78,95
2013	16	25,81	1,19	84,21
2015	17	24,92	1,12	89,47
2022	18	22,16	1,06	94,74

Table n°5 : Estimation des débits par rapport aux périodes de retour

RI (années)	Estimation des débits par rapport aux périodes de retour (m³/s)
1	7,45
10	95,30
25	130,26
50	156,71
100	183,15

Les estimations des débits par rapport aux périodes de retour (RI) (Table n°5) ont été trouvées grâce à la régression faite sur le graphique du débit annuel max selon la période de retour (Figure n°7). Un écart important de l'estimation du débit entre la période retour de 1 an et celle de 10 ans est mise en évidence. Un débit presque égal à 2021 a tendance à apparaitre tous les 100 ans.

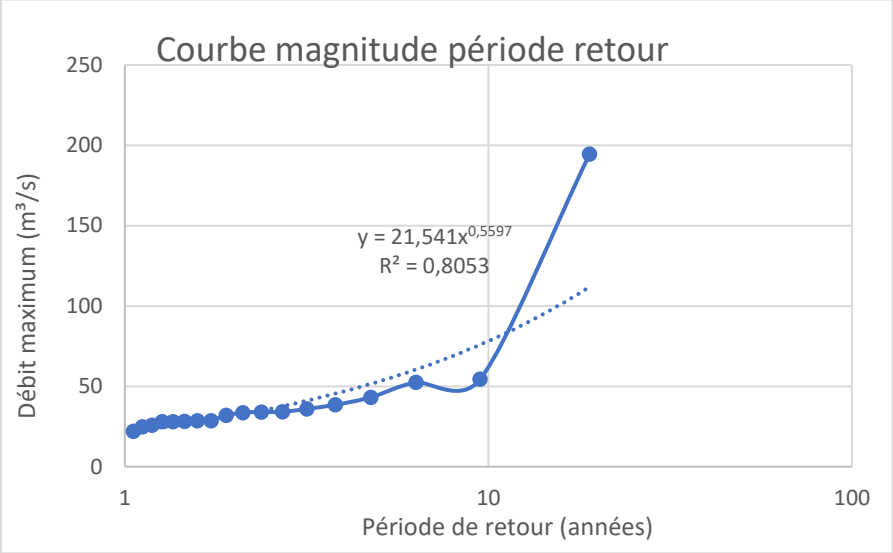


Figure n°7 : Graphique des périodes de retour en fonction des débits maximums

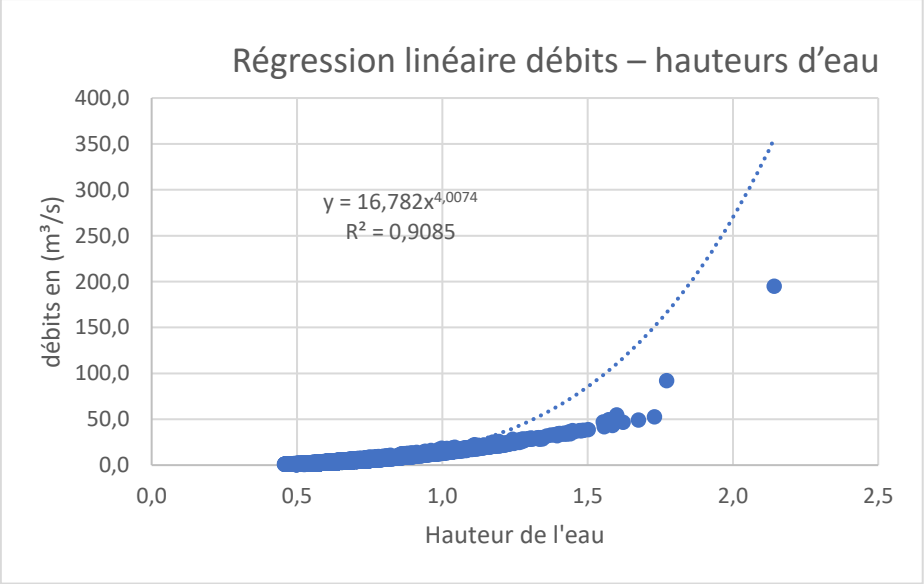


Figure n°8 : Graphique avec les débits et hauteurs d'eau (données journalières)

Avec la régression du débit et de la hauteur d'eau (Figure n°8), les estimations de hauteur d'eau sur plusieurs période retour (1, 10, 25, 50 et 100 ans) sont représenté dans le tableau de la table n°6. Ce tableau montre également la hauteur du lit mineur (1,06 mètres), la hauteur du lit moyen (1,67 mètres) et la hauteur du lit majeur (2,03 mètres).

Table n°6 : Hauteur de la rivière selon différentes périodes de retour

RI (années)	Hauteur de la rivière pour des crues (m)
1	1,06
10	1,47
25	1,67
50	1,84
100	2,03

Sur la carte des lits de la Vesdre et de ses affluents (Figure n°9), le lit mineur représente à deux endroits une large zone. Le lit moyen est peu présent, les cours d'eau ont tendance à passer rapidement du lit mineur au lit majeur.

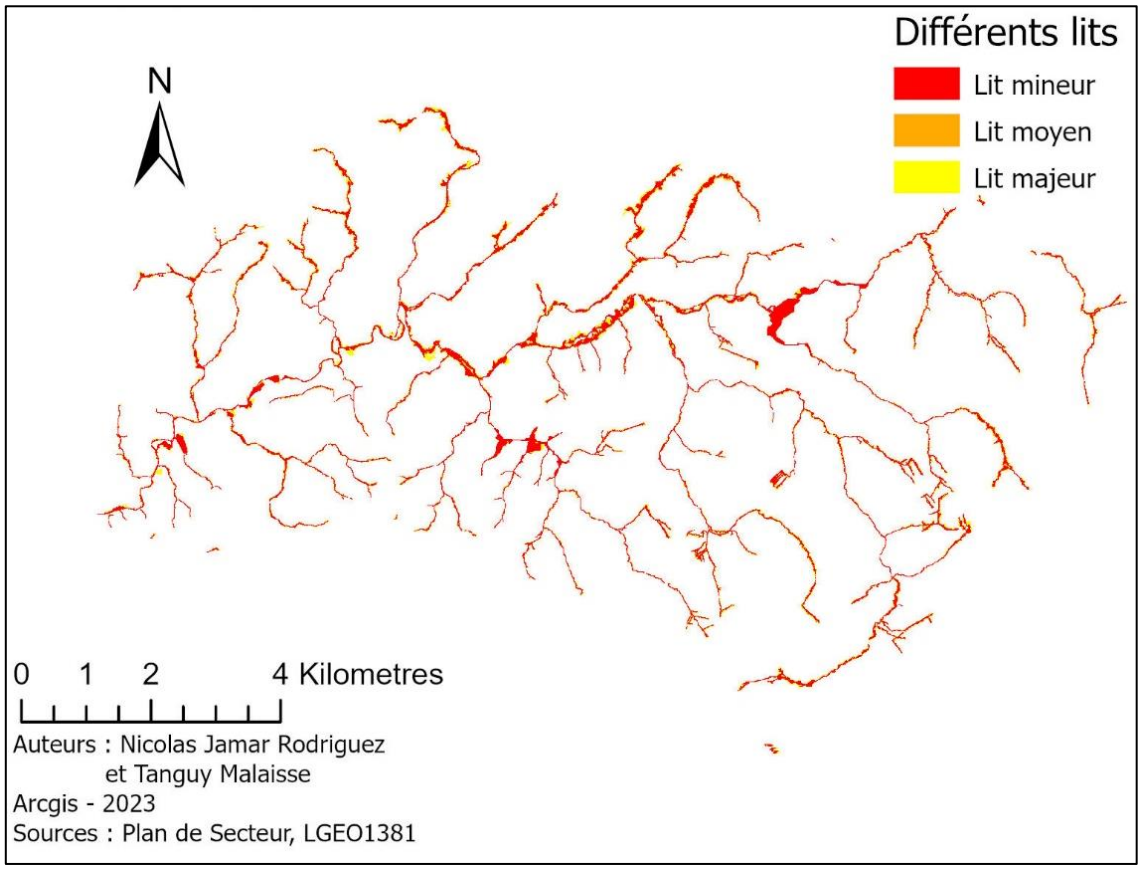


Figure n°9 : Carte des différents lits du bassin de la Vesdre

Les aléas d'inondations selon les critères hydro-pédologiques et morphologiques (Figure n°10) qui nous intéressent sont ceux concentré le long des cours d'eau. Ils sont élevés même le long des plus petits affluents de la Vesdre.

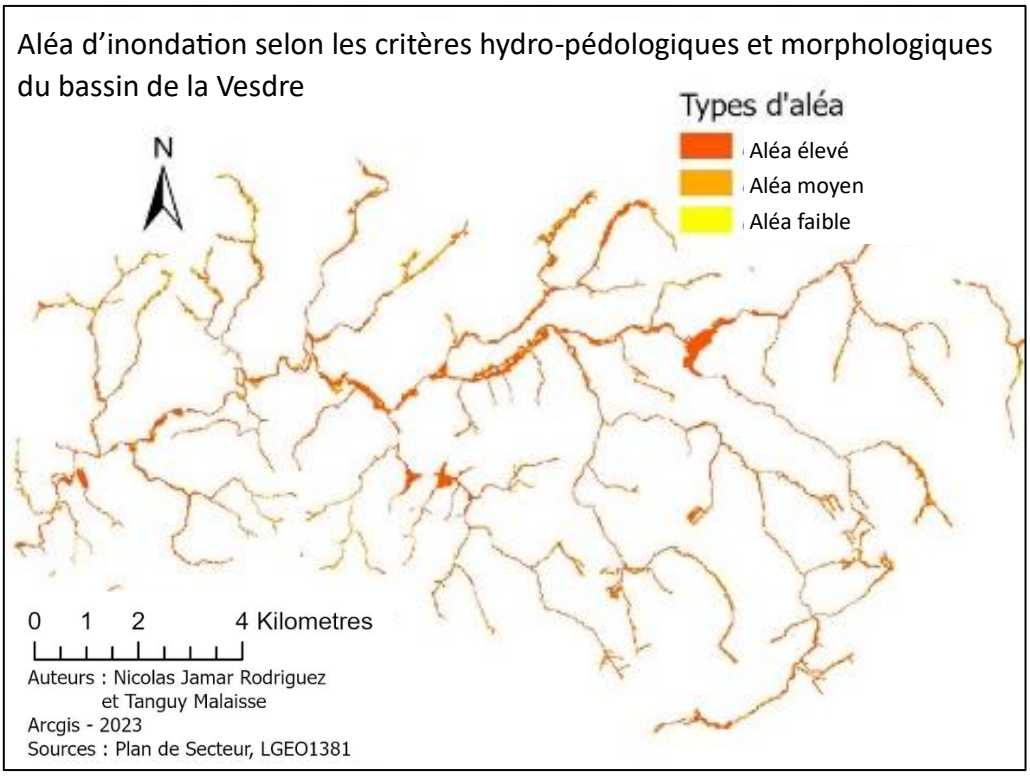


Figure n°10 : Carte des aléas d'inondation du bassin de la Vesdre

Plusieurs cartes d'enjeux (enjeux sociaux, économique et d'infrastructure) ont été réalisées afin d'obtenir, par la suite, une carte combinée avec les enjeux actuels.

En premier lieu, une carte des enjeux sociaux en fonction de la densité de population par secteurs de statistiques a été créée (Figure n°11). Il y avait que des enjeux faibles (une densité de population inférieure ou égale à 150 habitants par km²) et des enjeux moyens (densité de population entre 151 et 500 habitants par km²) pour cette carte. Cela veut dire que la densité de population n'excède pas 500 habitants par km² pour la région du bassin versant de la Vesdre.

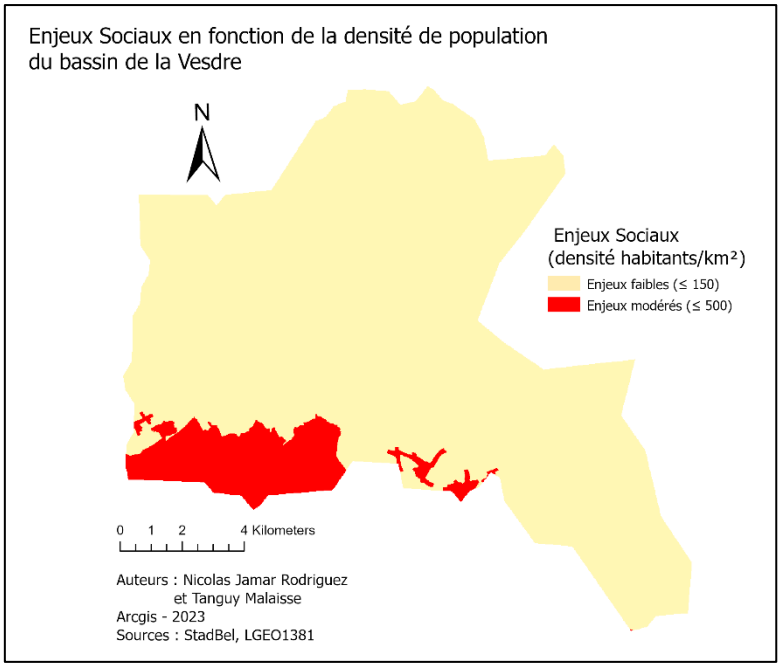
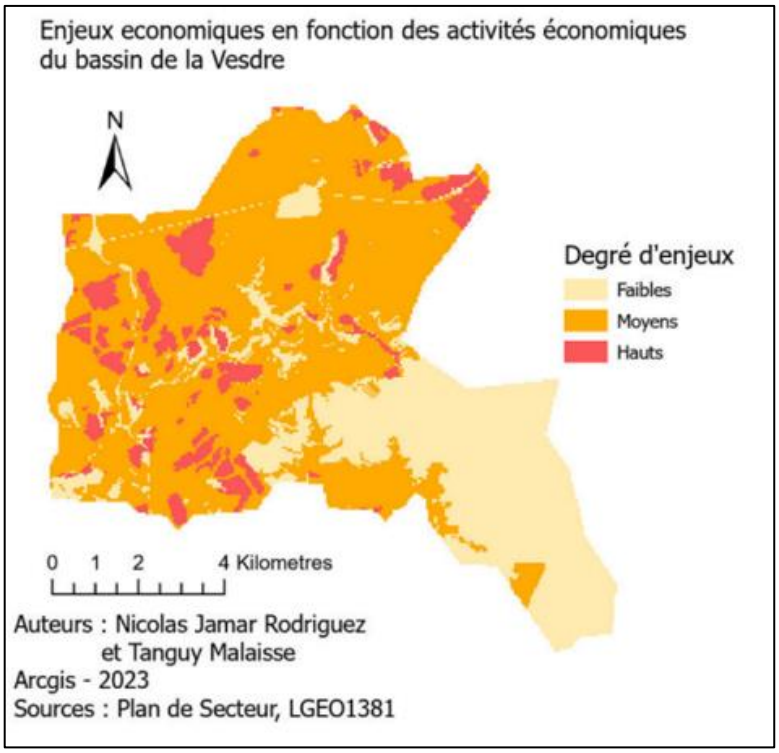


Figure n°11 : Carte des enjeux sociaux



Ensuite, la carte des enjeux économiques en fonction des activités économiques du bassin de la Vesdre a été réalisée (Figure n°12). Pour rappel, la répartition des enjeux avait été effectuée selon 3 niveaux (le niveau faible pour les espaces verts et naturels, plans d'eau, zones vierges ou non affectées, le niveau moyen pour les activités agricoles, de loisirs et habitat et le niveau haut pour les activités économiques, services publics, aménagements communaux, centres d'enfouissements et d'extraction). Grâce à cette répartition, il est possible de voir que les espaces verts se concentrent à l'est et au sud du bassin versant. Les activités agricoles, de loisirs et les habitats sont une zone majoritaire de la région. Tandis que les activités économiques et autres services publics occupent des petites zones éparpillées de la région étudiée.

Figure n°12 : Carte des enjeux économiques

Les enjeux d'infrastructure dans le bassin de la Vesdre sont illustrés à la figure n°13. Cette carte symbolise s'il y a la présence d'infrastructures sur le territoire ou non.

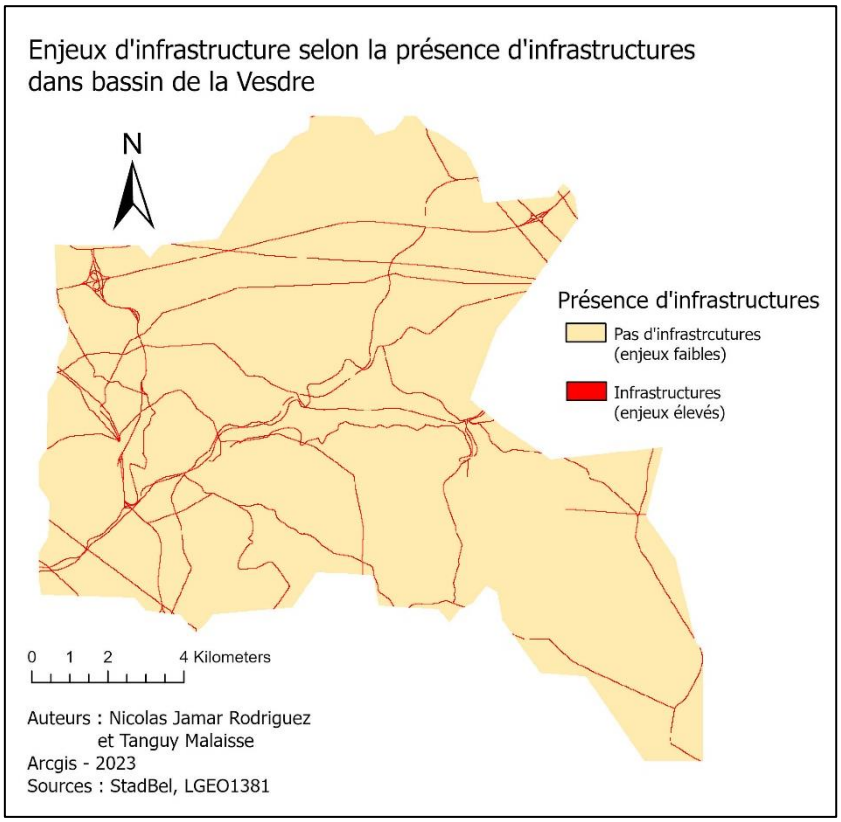


Figure n°13 : Carte des enjeux d'infrastructures

Les enjeux sociaux, économique et d'infrastructure combiné aux aléas ont permis d'obtenir une carte de risque actuel d'inondation plus spécifique et plus concrète que la simple combinaison de l'occupation du sol avec les aléas (Figure n°14).

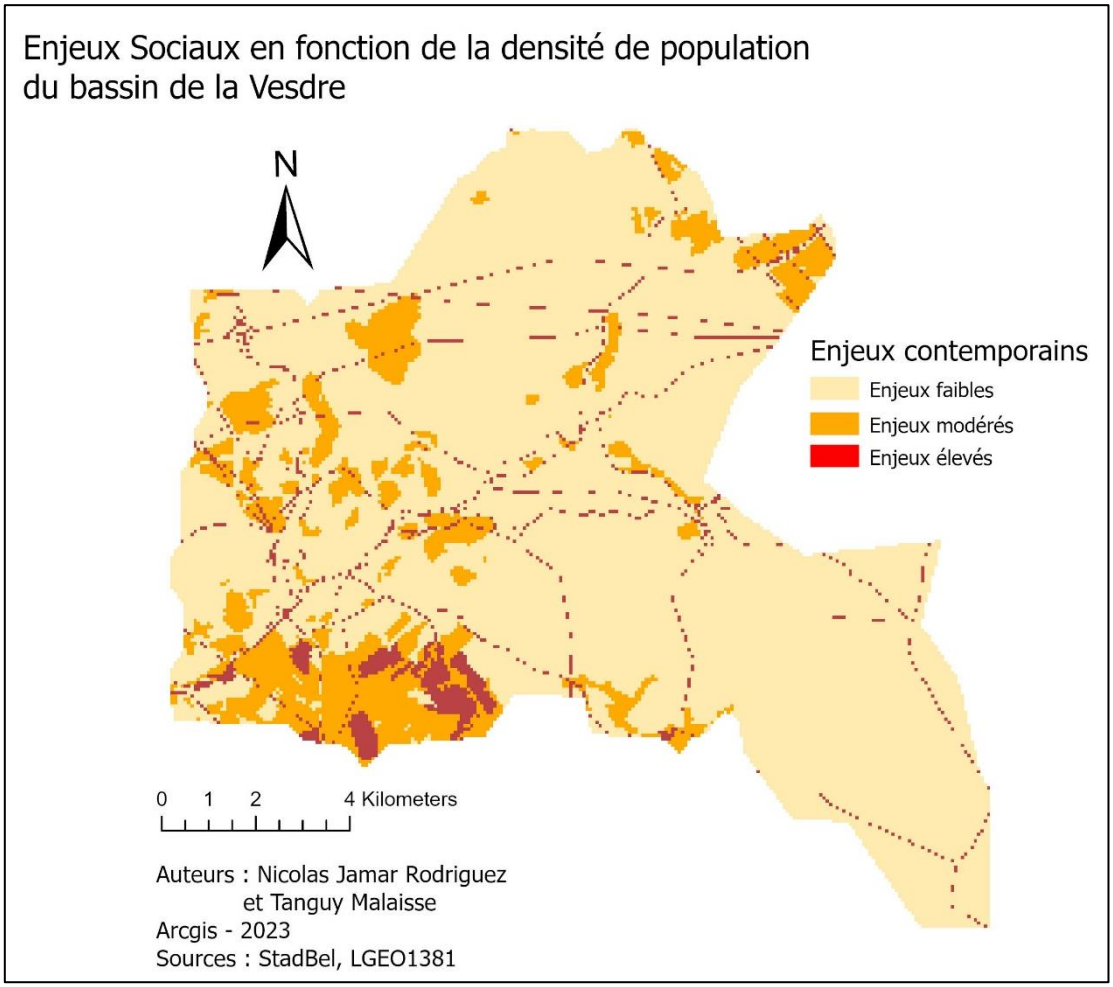


Figure n°14 : Carte de la synthèse des enjeux

Il y a également eu la réalisation de cartes concernant les risques historiques d'inondation de 1770 et 1880 (Figures n°15 et 16). Depuis la fin du 18ème siècle, les risques d'inondation se sont accentué, en effet, le long des cours d'eau du Sud-Est de la carte les risques en 1770 sont qualifié de moyen et faible. Alors que par la suite, en 1880, ces mêmes cours d'eau du Sud-Ouest se sont vues attribué un risque élevé. Les risques d'inondation élevé sont encore plus présents en 2020 sur la carte des risques actuels d'inondations (Figure n°17).

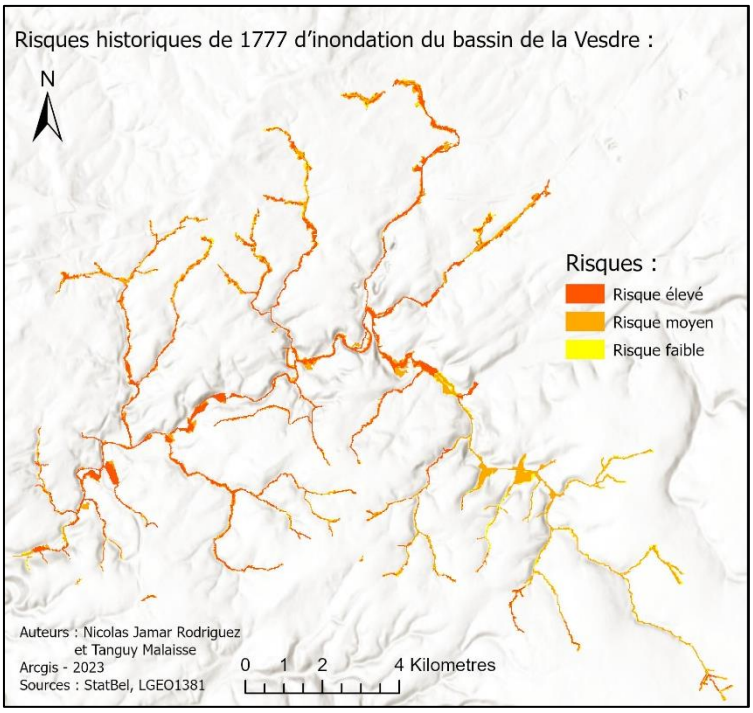


Figure n°15 : Carte des risques d'inondations en 1770

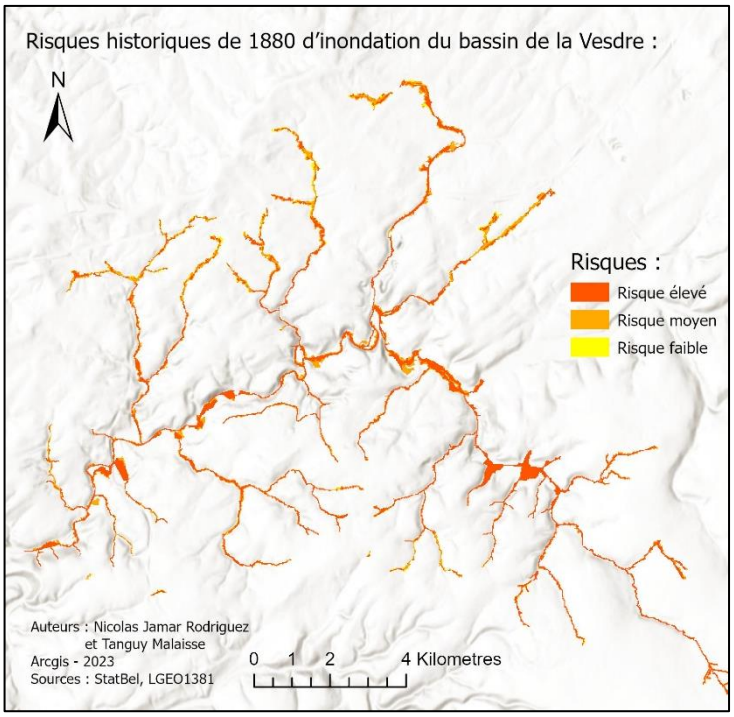


Figure n°16 : Carte des risques d'inondations en 1880

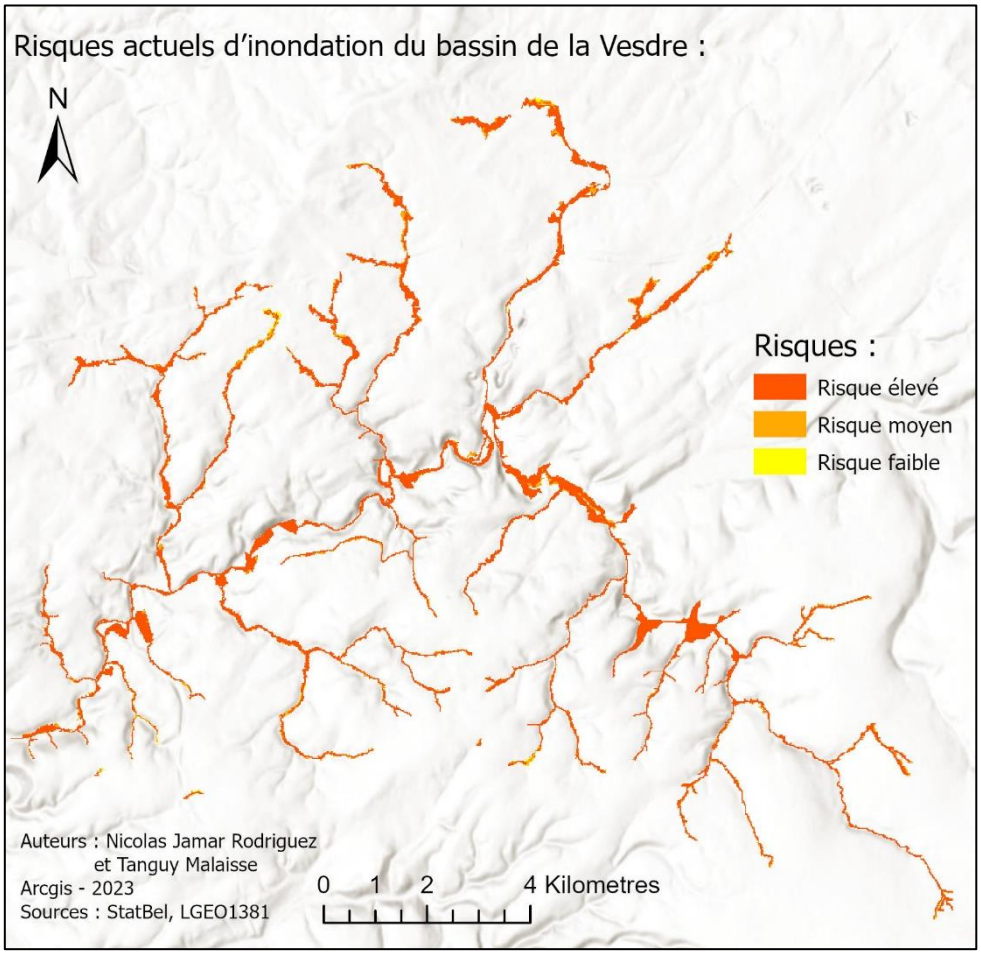


Figure n°17 : Carte des risques actuels d'inondations

La combinaison de la carte des aléas d'inondations faites par le Service Public de Wallonie (SPW) et les zones inondées en 2021 (Figure n°18), permet d'observer de nombreuses zones non définies comme étant en risque et qui ont quand même été touchées lors de l'épisode pluvieux de juillet 2021. Notamment de nombreuses petites zones éparpillées sur le territoire qui ne sont pas forcément proche des cours d'eau. La carte combinant les risques d'inondation identifier dans ce rapport combiner aux inondations de 2021 (Figure n°19), montre également des étendues le long de la Vesdre et d'autres cours d'eau non répertorier en tant que risque et qui pourtant ont subie des inondations.

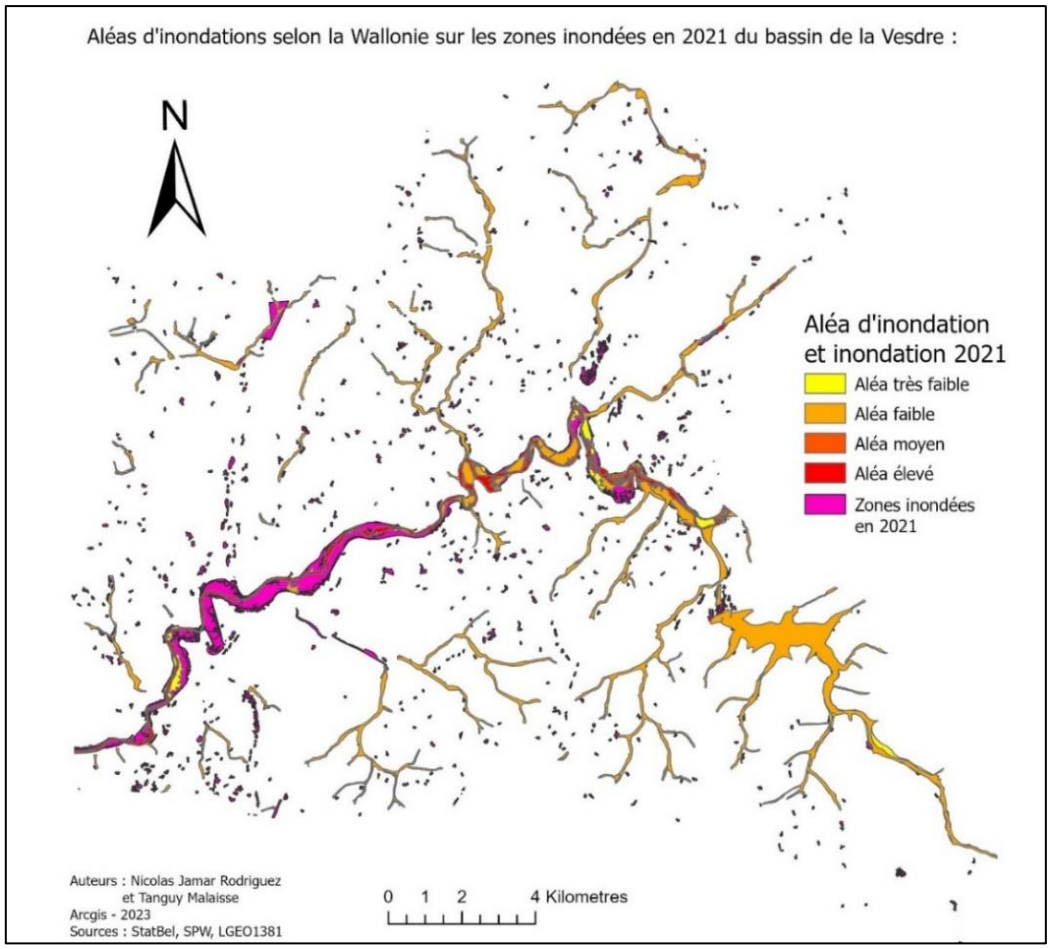


Figure n°18 : Carte des aléas d'inondation selon les zones inondées en 2021

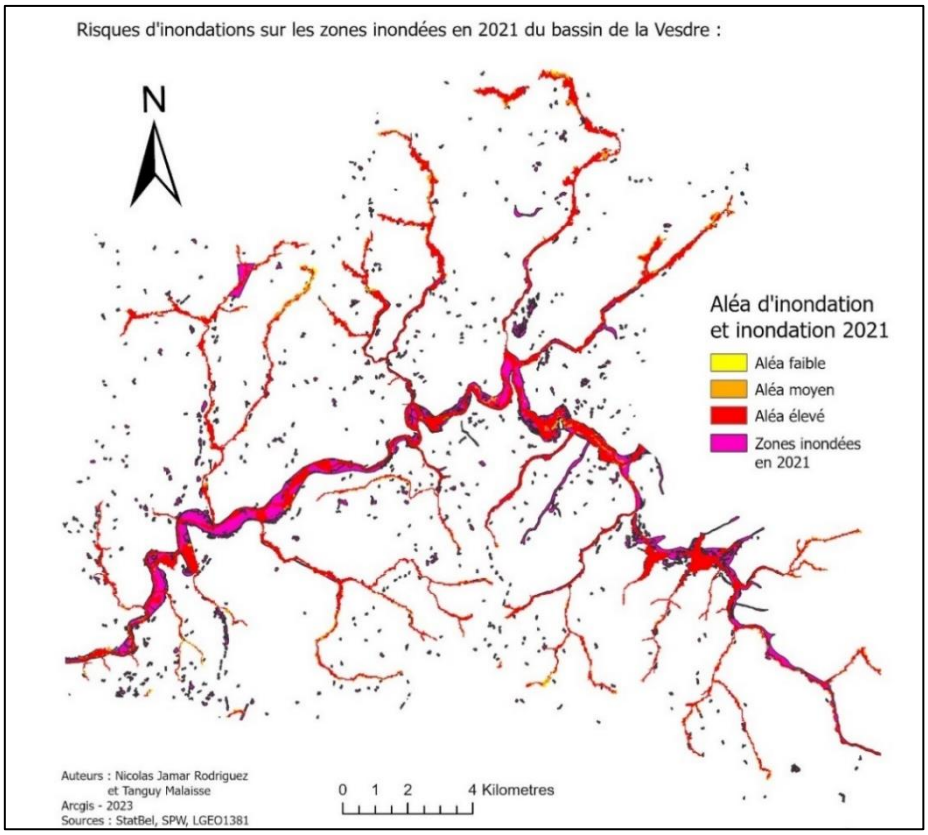


Figure n°19 : Carte des risques selon les zones inondées en 2021

DISCUSSION :

Grâce au logiciel de système d'information géographique Arc Gis Pro, il a été possible de créer plusieurs cartes à partir de données existantes et de shapefiles déjà créés. Ces données ont permis d'analyser les risques d'inondations pour le bassin de la Vesdre. Globalement les résultats obtenus sont assez semblables à la réalité.

Concernant l'occupation du sol du bassin versant de la Vesdre, elle a changé depuis 1770 car l'activité de la région a évolué avec l'arrivée de l'industrie. Plus précisément celle du textile. Ce qui a fait augmenter la part d'urbanisation dans la région en remplaçant donc les terres herbagées et de culture par l'extension des villes et villages. De plus, la population étant en pleine expansion, de plus en plus d'habitations se sont construites. (Paul Vaut, 2018). Le charbon aillant remplacer le bois de chauffage dans les ménages, cela à encourager les surfaces bâties à s'agrandir. Dans les données d'occupation du sol, il a été observé que les surfaces bâties n'ont pas cessé de croître au fur et à mesure des siècles. Les surfaces boisées ont légèrement grandi ces deux derniers siècles et les surfaces herbeuses ont diminué.

Néanmoins, la digitalisation aurait pu être davantage plus précise. Le fait d'avoir digitaliser l'occupation avec une échelle de 1 :40'000 n'a pas permis d'être le plus précis sur la délimitation des différentes zones. Une plus grande échelle aurait pu éviter de manquer des zones trop petites non cartographiées sur la digitalisation. Bien que l'occupation du sol ait pu être relevé dès 1770, Cette étude ne couvre que 3 moments précis (1770, 1880 et 2020). Il aurait été préférable d'avoir davantage de cartes d'occupation de sol d'année intermédiaires aux 3 années sélectionnées pour ce rapport. Cela, afin de mieux voir le moment où il y a eu des grands bouleversements dans les pourcentages des différentes

surfaces. Que ce soit bâties, herbeuses ou boisées (Walous, 2018). Et ainsi, observer si un certain changement d'occupation du sol spécifique impacte plus ou moins le risque d'inondation.

L'utilisation dans cette étude des critères morphologiques et hydro-pédologiques a permis de déterminer les aléas d'inondations du bassin. Les aléas d'inondations sont élevés même autour des plus petits cours d'eau du bassin de la Vesdre. Le drainage d'un point de vue hydro-pédologique, influe sur les aléas d'inondation en optimisant les caractéristiques hydrologiques des sols. En favorisant une meilleure infiltration de l'eau dans le sol, le drainage réduit la saturation des sols et limite ainsi le ruissellement. Cela contribue à diminuer le volume d'eau atteignant les cours d'eau, réduisant ainsi l'aléa d'inondation. Par ailleurs, en évitant la stagnation de l'eau, le drainage prévient la détérioration des propriétés physiques du sol, préservant ainsi sa perméabilité. Une amélioration de la gestion hydro-pédologique par les autorités compétentes, intégrant le drainage, devient donc essentielle pour atténuer les aléas d'inondation tout en préservant la qualité des sols (Scarwell & Laganier, 2017).

Cependant, d'autres paramètres auraient pu être tenu en compte pour les aléas afin d'être plus précis. Cela peut concerner comme la précarité de chaque habitant face aux inondations, la manière dont les eaux de pluie sont gérées ou encore les différences d'aménagements du territoire selon les endroits (Catherine Daloze, 2021). Le type d'activité également peut être étudier, si une certaine activité agricole modifie les sols, le drainage sera davantage présent ou moins présent.

Concernant les différents calculs pour les débits et les hauteurs d'eau, il y a eu des choix à faire qui ont pu influencer les résultats obtenus par la suite. Comme pour la régression des prédictions de la hauteur de la rivière pour les crues. En effet, pour la courbe de cette régression, une équation de type puissance a été utilisée. Elle a influencé par la suite la prédiction des hauteurs de la rivière selon les différentes périodes de retour. Pour rappel, les résultats obtenus pour les différents lits sont 1,06 mètres pour la hauteur du lit mineur, 1,67 mètres pour la hauteur du lit moyen et 2,03 mètres pour la hauteur du lit majeur. L'équation de la courbe choisie semble la meilleure pour prédire les différentes hauteurs de la rivière mais d'autres équations étaient également possibles et aurait donner des chiffres différents pour les hauteurs de la rivière. Les chiffres obtenus doivent donc être nuancer. En ce qui concerne les périodes de retour, un débit maximal de 183,15 m^3/s est obtenu pour la période de retour de 100 ans qui est assez proche du débit maximal de 2021 qui est de 194,617 m^3/s. Ceci est confirmé par le rapport du Service publique de Wallonie (Studio Paola Viganò, Team Vesdre-ULiège, 2023) qui dit que la période de retour pour les inondations de 2021 est très proche de 100 ans.

Les risques du passé de 1770 et de 1880 sont basés sur l'occupation du sol. Tandis que les risques du présent sont basés sur les enjeux économique, sociaux et d'infrastructure. Cela signifie qu'il y a un écart entre les mesures de risques actuels et du passé. Toutefois, cela n'empêche pas l'analyse de l'évolution des risques. Avec le changement d'occupation du sol, l'augmentation des enjeux (qu'ils soient d'ordre sociaux, économiques ou d'infrastructures) et le changement climatique, les risques d'inondation ont évolué drastiquement. D'une part car les événements catastrophiques pluvieux se répètent de plus en plus et se réitèreront davantage dans le futur (GIEC, 2023). Et d'autre part car l'activité humaine s'est intensifiée jusqu'à quasiment ne plus laisser les cours d'eau et les phénomènes physique libre d'action. Cet empêchement de résilience provoque donc d'avantage de zones à risques qui dans le cas de 2021 finissent par être dépassés et incontrôlables. L'étalement urbain le long des rives peut se faire grâce à la construction de digues qui encaissent le cours d'eau dans son lit. Lorsque qu'une inondation survient et que l'eau de la rivière dépasse la hauteur de la digue, elle a tendance à atteindre des zones urbaines initialement classés sans risques d'inondations (G. Degoutte, 2023).

La carte d'aléa d'inondation de la région Wallonne n'est pas basée sur les mêmes caractéristiques que la carte d'aléa d'inondation réalisée sur ce rapport. De ce fait, les zones d'aléa élevé, moyen et faible

diffèrent d'une carte à l'autre. Néanmoins, aucune des deux cartes n'a su prédire les risques d'inondation de 2021 tellement ceux-ci ont été importants (SPW, 2022). Les inondations ont touché des zones éloignées des cours d'eau.

La carte présentée par la Région Wallonne date de 2020 ce qui veut dire qu'elle n'a pas pris en compte les données élevées de débit, de hauteur et d'impact des cours d'eau. Cela montre que même avant l'inondation de juillet 2021, la région Wallonne pouvait prédire des zones à risques assez grandes le long des rivières. Ce rapport prend en compte les informations de 2021, ce qui a permis d'être plus précis sur la capacité et la récurrence avec laquelle la Vesdre et ses affluents sortent du lit mineur et inondent le lit majeur.

CONCLUSION :

Premièrement, en partant de la morphologie de base du bassin versant, l'étude progresse graduellement vers l'identification des risques et des enjeux liés aux inondations. Cette analyse exhaustive a permis de prendre en compte l'ensemble des éléments influant sur l'identification des risques d'inondation. Deuxièmement, la région présente une morphologie escarpée, caractérisée par des cours d'eau qui creusent des vallées encaissées, incluant par endroits des falaises de plusieurs dizaines de mètres. Les aléas d'inondations se concentrent donc principalement le long des berges des rivières, exposant ainsi les zones urbanisées à un risque accru d'inondation. Troisièmement, le changement d'occupation du sol, associé à l'émergence de nouveaux enjeux tels que les infrastructures, accroît les surfaces susceptibles d'être affectées par la montée des eaux. En effet, les résultats de l'étude indiquent une intensification des risques liée à une augmentation des surfaces urbaines passant de 2% à 17% en 250 ans.

Les zones susceptibles d'être inondées sont les zones urbaines construites dans le lit majeur de la Vesdre. Ces surfaces ont augmenté avec le nombre d'habitations qui n'a cessé de croître. Par ailleurs, la construction des barrages a permis une régulation partielle mais pas sans faille du débit des cours d'eau, ce qui impose un risque supplémentaire. Les risques ont évolué au cours du temps. Ils ne sont plus du même ordre qu'il y a 250 ans. Aujourd'hui, les risques sont davantage d'ordre social et économique, alors qu'entre 1770 et 1880, les préoccupations portaient principalement sur l'occupation du sol. D'autre part, ces risques peuvent découler soit d'une erreur de gestion humaine de la régulation du flux des rivières, soit de l'intensification des phénomènes extrêmes causés par le changement climatique.

Après avoir étudié les risques d'inondation du bassin de la Vesdre, il conviendrait d'examiner les pratiques d'aménagement du territoire et d'utilisation des terres dans la région. Cela, afin d'identifier des solutions durables pour la gestion des risques d'inondation, telles que la préservation des zones de stockage naturelles. Ces nouvelles recherches pourraient permettre de mieux comprendre les risques d'inondation dans le bassin de la Vesdre et d'élaborer des stratégies de prévention et de gestion plus efficaces à l'avenir.

BIBLIOGRAPHIE :

Administration des voies hydrauliques (1987) Zones Inondables, Bassin de la Vesdre. Ministère des travaux publics. Imprimerie ministère des travaux publics, 1050 Bruxelles, 30 P.

Catherine Daloze, (2021, décembre 17), Inondations et pauvreté. Des sinistres qui se superposent - Action Vivre Ensemble.

F. Alexis-M. G (1914). La Belgique Pittoresque, 26 Place Impériale, Alost. Procure des frères. 395 p.

G. Degoutte, (2023), Evolution morphologique des rivières aménagées, Portail-Bassin-Versant.fr, Chapitre 4 https://portail-bassins-versants.fr/IMG/pdf/evolution_morphologique_des_rivieres_amenagees.pdf (08-12-2023)

GIEC, 2023 - Rapport de synthèse, Climat.be Le site fédéral belge pour une information fiable sur les changements climatiques. https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2023-rapport-de-synthese (page consultée le 08/12/23)

Institut Géographique Nationale (1999) Limbourg -Eupen [document cartographique]. Édition 1, 1 : 20000, Carte Topographique Belge, 42/5-6, Institut Géographique Nationale, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles.

Paul Vaut (21 aout 2018), Cité de la laine, mais aussi de l'invention, Le passé belge.

Scarwell, H.-J. & Laganier, R., (2004), Risque d'inondation et aménagement durable des territoires, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq.

Scarwell, H.-J. & Laganier, R., (2017), Chapitre 1 : Les excès hydrologiques : processus, rythmes et impacts anthropiques, In : Risque d'inondation et aménagement durable des territoires, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, p. 21-53.

SPW (4 mars 2021), Carte de l'aléa d'inondation - Inondations en Wallonie, Inondations en Wallonie. http://inondations.wallonie.be/cms/render/live/fr/sites/inondations/home/-urbanisme/cartes-inondations/carte-alea-inondation.html (page consultée le 27/11/23).

SPW, (2023, avril 19), Débits des principaux cours d'eau - État de l'environnement wallon, Etat de l'environnement wallon. http://etat.environnement.wallonie.be/cms/render/live/fr_-BE/sites/eew/contents/indicatorsheets/EAU 2.html (page consultée le 16/12/23)

Paul Vaut (21 aout 2018), Cité de la laine, mais aussi de l'invention, Le passé belge.

SPW, (2022, juillet 4), Inondations de juillet 2021 : Bilan et perspectives, Elio DI RUPO - Ministre-président. http://dirupo.wallonie.be/cms/render/live/fr/sites/gw-dirupo/home/presse--actualites/communiques-de-presse1/presses/inondations-de-juillet-2021--bilan-et-perspectives.html (page consultée le 08/12/23

Studio Paola Viganò, Team Vesdre-ULiège (2023, mai 10), Schéma stratégique multidisciplinaire du bassin versant de la Vesdre, Service public de Wallonie.

WALOUS, (2018), Occupation du sol, Service publique de Wallonie